

IDENTIFICATION DES CLASSES D'OBJETS

1. CLASSE UTILISATEUR (ABSTRAITE)

Description : Classe abstraite représentant tout utilisateur du système

Attributs :

- `idUtilisateur` : `int` - Identifiant unique
- `nom` : `string` - Nom de famille
- `prenom` : `string` - Prénom
- `email` : `string` - Adresse email
- `telephone` : `string` - Numéro de téléphone
- `login` : `string` - Identifiant de connexion
- `motDePasse` : `string` - Mot de passe crypté
- `statut` : `string` - Statut du compte (Actif, Inactif, En attente)
- `dateCreation` : `date` - Date de création du compte

Opérations :

- `seConnecter(login, motDePasse)` : `boolean` - Authentifier l'utilisateur
- `seDeconnecter()` : `void` - Fermer la session
- `modifierProfil(nom, prenom, email, telephone)` : `boolean` - Mettre à jour ses informations
- `modifierMotDePasse(ancienMdp, nouveauMdp)` : `boolean` - Changer son mot de passe

2. CLASSE ADMINISTRATEUR

Description : Gestionnaire du système avec tous les droits (hérite de Utilisateur)

Attributs :

- *(hérite tous les attributs de Utilisateur)*
- `fonction` : `string` - Fonction administrative

Opérations :

Gestion des étudiants :

- `creerEtudiant(données)` : `Etudiant` - Créer un compte étudiant
- `modifierEtudiant(idEtudiant, données)` : `boolean` - Modifier informations étudiant

- `supprimerEtudiant(idEtudiant)` : boolean - Supprimer un étudiant
- `validerInscription(idEtudiant)` : boolean - Valider inscription d'un étudiant
- `rejeterInscription(idEtudiant, motif)` : boolean - Rejeter une inscription

Gestion des enseignants :

- `creerEnseignant(données)` : Enseignant - Créer un compte enseignant
- `modifierEnseignant(idEnseignant, données)` : boolean - Modifier informations enseignant
- `supprimerEnseignant(idEnseignant)` : boolean - Supprimer un enseignant
- `affecterCours(idEnseignant, idCours)` : boolean - Affecter un enseignant à un cours

Gestion des cours :

- `creerCours(données)` : Cours - Créer un nouveau cours
- `modifierCours(idCours, données)` : boolean - Modifier un cours
- `supprimerCours(idCours)` : boolean - Supprimer un cours

Gestion des notes :

- `validerNotes(idCours)` : boolean - Valider les notes d'un cours
- `modifierNote(idNote, nouvelleValeur)` : boolean - Corriger une note si erreur

Gestion emploi du temps :

- `creerEmploiDuTemps(semester, departement)` : EmploiDuTemps - Créer emploi du temps
- `ajouterSeance(idCours, jour, heureDebut, heureFin, salle)` : Seance - Ajouter un créneau

Statistiques et rapports :

- `consulterStatistiques()` : Rapport - Générer statistiques globales du système

3. CLASSE ENSEIGNANT

Description : Enseignant responsable de cours (hérite de Utilisateur)

Attributs :

- *(hérite tous les attributs de Utilisateur)*
- `matricule` : string - Matricule unique de l'enseignant
- `specialite` : string - Domaine de spécialité (Réseaux, Électronique, etc.)
- `grade` : string - Grade académique (Assistant, Maître-assistant, Professeur)
- `departement` : string - Département (GE ou GIT)

Opérations :

- `consulterMesCours()` : `List<Cours>` - Liste des cours assignés
 - `consulterEtudiants(idCours)` : `List<Etudiant>` - Liste des étudiants d'un cours
 - `saisirNotes(idCours, listeNotes)` : `boolean` - Saisir notes (CC, TP, Examen)
 - `modifierNotes(idNote, nouvelleValeur)` : `boolean` - Modifier notes avant validation
 - `enregistrerAbsence(idCours, date, listeAbsents)` : `boolean` - Enregistrer absences d'une séance
 - `consulterAbsences(idCours)` : `List<Absence>` - Consulter absences d'un cours
 - `genererRapportAssiduite(idCours)` : `Rapport` - Rapport d'assiduité par cours
 - `consulterEmploiDuTemps()` : `EmploiDuTemps` - Consulter son emploi du temps personnel
 - `consulterStatistiquesCours(idCours)` : `Statistique` - Statistiques d'un cours (moyenne classe, taux réussite)
-

4. CLASSE ETUDIANT

Description : Étudiant de niveau L3 (hérite de Utilisateur)

Attributs :

- *(hérite tous les attributs de Utilisateur)*
- `matricule` : `string` - Matricule unique de l'étudiant
- `dateNaissance` : `date` - Date de naissance
- `departement` : `string` - Département (GE ou GIT)
- `niveau` : `string` - Niveau d'études (L3)
- `anneeInscription` : `int` - Année académique d'inscription

Opérations :

- `creerCompte(données)` : `boolean` - Créer son compte (inscription administrative)
- `consulterNotes()` : `List<Note>` - Consulter toutes ses notes
- `consulterNotesCours(idCours)` : `Note` - Consulter notes d'un cours spécifique
- `calculerMoyenneGenerale()` : `float` - Calculer sa moyenne générale du semestre
- `consulterAbsences()` : `List<Absence>` - Consulter toutes ses absences
- `consulterAbsencesCours(idCours)` : `List<Absence>` - Absences d'un cours spécifique
- `justifierAbsence(idAbsence, motif, justificatif)` : `boolean` - Justifier une absence
- `telechargerBulletin()` : `Bulletin` - Télécharger son bulletin en PDF
- `visualiserBulletin()` : `Bulletin` - Visualiser bulletin en ligne

- `recevoirNotification(message) : void` - Recevoir notifications (nouvelles notes, bulletin disponible)
 - `consulterEmploiDuTemps() : EmploiDuTemps` - Consulter son emploi du temps
 - `modifierContact(email, telephone) : boolean` - Modifier email et téléphone
-

5. CLASSE COURS

Description : Cours enseigné dans un département

Attributs :

- `idCours : int` - Identifiant unique
- `code : string` - Code du cours (ex : INF301, ELEC202)
- `intitule : string` - Intitulé complet du cours
- `creditECTS : int` - Nombre de crédits ECTS
- `nombreHeures : int` - Volume horaire total
- `semestre : string` - Semestre (S1 ou S2)
- `departement : string` - Département (GE ou GIT)
- `pondérationCC : float` - Pondération Contrôle Continu (0.30)
- `pondérationTP : float` - Pondération Travaux Pratiques (0.20)
- `pondérationExamen : float` - Pondération Examen (0.50)

Opérations :

- `listerEtudiants() : List<Etudiant>` - Liste des étudiants inscrits au cours
 - `calculerMoyenneCours(noteCC, noteTP, noteExamen) : float` - Calculer moyenne selon pondérations
 - `obtenirStatistiques() : Statistique` - Statistiques du cours (moyenne classe, taux réussite)
 - `getEnseignant() : Enseignant` - Obtenir l'enseignant responsable
-

6. CLASSE INSCRIPTION

Description : Inscription d'un étudiant pour une année académique

Attributs :

- `idInscription : int` - Identifiant unique
- `idEtudiant : int` - Référence vers l'étudiant
- `dateInscription : date` - Date de demande d'inscription
- `anneeAcademique : string` - Année académique (ex : 2025-2026)
- `statut : string` - Statut (En attente, Validée, Rejetée)

- `dateValidation` : `date` - Date de validation par admin

Opérations :

- `getStatut()` : `string` - Obtenir le statut de l'inscription
 - `estValidee()` : `boolean` - Vérifier si inscription validée
-

7. CLASSE NOTE

Description : Note d'un étudiant pour un cours

Attributs :

- `idNote` : `int` - Identifiant unique
- `idEtudiant` : `int` - Référence vers l'étudiant
- `idCours` : `int` - Référence vers le cours
- `noteCC` : `float` - Note de Contrôle Continu (sur 20)
- `noteTP` : `float` - Note de Travaux Pratiques (sur 20)
- `noteExamen` : `float` - Note d'Examen (sur 20)
- `moyenne` : `float` - Moyenne calculée automatiquement
- `mention` : `string` - Mention (Très Bien, Bien, Assez Bien, Passable, Ajourné)
- `validee` : `boolean` - Statut de validation
- `dateSaisie` : `date` - Date de saisie par l'enseignant
- `dateValidation` : `date` - Date de validation par l'admin

Opérations :

- `calculerMoyenne()` : `float` - Calculer moyenne selon pondérations du cours
 - `attribuerMention()` : `string` - Attribuer mention selon la moyenne
 - `estComplete()` : `boolean` - Vérifier si toutes les notes sont saisies (CC, TP, Examen)
 - `estValidee()` : `boolean` - Vérifier si note validée par admin
-

8. CLASSE ABSENCE

Description : Absence d'un étudiant à une séance de cours

Attributs :

- `idAbsence` : `int` - Identifiant unique
- `idEtudiant` : `int` - Référence vers l'étudiant
- `idCours` : `int` - Référence vers le cours
- `dateAbsence` : `date` - Date de l'absence
- `justifiee` : `boolean` - Absence justifiée ou non

- motif : string - Motif de l'absence (si justifiée)
- justificatif : string - Document justificatif (fichier ou texte)

Opérations :

- justifier(motif, justificatif) : boolean - Justifier l'absence
 - estJustifiee() : boolean - Vérifier si absence justifiée
 - calculerTauxAbsence(nombreSeancesTotales) : float - Calculer taux d'absence (pourcentage)
-

9. CLASSE SEANCE

Description : Créneau horaire d'un cours dans l'emploi du temps (renommée de EmploiDuTemps)

Attributs :

- idSeance : int - Identifiant unique
- idCours : int - Référence vers le cours
- jour : string - Jour de la semaine (Lundi, Mardi, etc.)
- heureDebut : time - Heure de début
- heureFin : time - Heure de fin
- idSalle : int - Référence vers la salle
- semestre : string - Semestre concerné (S1 ou S2)

Opérations :

- verifierConflitEnseignant(idEnseignant, jour, heureDebut, heureFin) : boolean - Vérifier conflit enseignant
 - verifierConflitSalle(idSalle, jour, heureDebut, heureFin) : boolean - Vérifier conflit salle
 - estPendantPause() : boolean - Vérifier si créneau pendant pause déjeuner (12h30-14h00)
-

10. CLASSE SALLE

Description : Salle de cours

Attributs :

- idSalle : int - Identifiant unique
- numeroSalle : string - Numéro de la salle (ex : A101, B205)
- capacite : int - Capacité d'accueil (nombre de places)
- type : string - Type de salle (Amphi, TD, TP, Labo)

- `batiment : string` - Bâtiment où se trouve la salle

Opérations :

- `verifierDisponibilite(jour, heureDebut, heureFin) : boolean` - Vérifier si salle disponible
 - `estCapaciteSuffisante(nombreEtudiants) : boolean` - Vérifier si capacité suffisante
-

11. CLASSE BULLETIN

Description : Bulletin de notes d'un étudiant pour un semestre

Attributs :

- `idBulletin : int` - Identifiant unique
- `idEtudiant : int` - Référence vers l'étudiant
- `semestre : string` - Semestre concerné (S1 ou S2)
- `anneeAcademique : string` - Année académique
- `moyenneGenerale : float` - Moyenne générale du semestre
- `mentionGlobale : string` - Mention globale du semestre
- `dateGeneration : date` - Date de génération automatique
- `valide : boolean` - Bulletin validé (toutes notes validées)

Opérations :

- `generer() : boolean` - Générer le bulletin automatiquement
 - `telecharger() : file` - Télécharger en format PDF
 - `envoyerParEmail(email) : boolean` - Envoyer le bulletin par email
 - `visualiser() : Bulletin` - Afficher le bulletin en ligne
 - `calculerMoyenneGenerale() : float` - Calculer moyenne générale (pondérée par crédits)
-

12. CLASSE EMPLOIDUTEMPS

Description : Emploi du temps complet d'un semestre pour un département

Attributs :

- `idEmploiDuTemps : int` - Identifiant unique
- `semestre : string` - Semestre (S1 ou S2)
- `anneeAcademique : string` - Année académique
- `departement : string` - Département (GE ou GIT)

- `dateCreation` : `date` - Date de création
- `valide` : `boolean` - Emploi du temps validé

Opérations :

- `ajouterSeance(seance)` : `boolean` - Ajouter une séance
- `supprimerSeance(idSeance)` : `boolean` - Supprimer une séance
- `verifierCoherence()` : `boolean` - Vérifier absence de conflits
- `exporter()` : `file` - Exporter en PDF
- `consulterParEnseignant(idEnseignant)` : `List<Seance>` - Emploi du temps d'un enseignant
- `consulterParEtudiant(departement, niveau)` : `List<Seance>` - Emploi du temps d'une classe